浙江大学

本科实验报告

课程名称： 实验一 基尔霍夫定律实验研究

姓　　名：

学　　院： 信息与电子工程学院

　　系： 信息与电子工程学院

专　　业： 信息工程

学　　号：

指导教师： 龚淑君，王子立，金向东

2024 年 11 月 10 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2024.11.10
地点：东 4-227

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I
指导老师：龚淑君，王子立，金向东
成绩：_____
实验名称：基尔霍夫定律实验研究 实验类型：验证性实验 同组学生姓名：

一、实验目的

验证基尔霍夫电流、电压定律的正确性，加深对基尔霍夫定律的理解。

二、实验理论基础

基尔霍夫定律是电路的基本定律。测量某电路中的各支路电流及每个元件两端的电压，应能分别满足基尔霍夫电流定律（KCL）和电压定律（KVL）。即对电路中的任一个节点而言，应有ΣI＝0；对电路中的任何一个闭合回路而言，应有ΣU＝0。

注意：运用上述定律时必须注意各支路或闭合回路中电流的正方向，此方向可预先任意设定。

三、实验电路设计

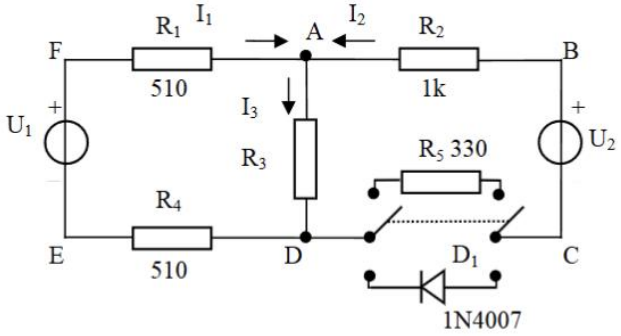


图 1 验证基尔霍夫定律的实验电路

四、实验任务要求

1.实验前先任意设定三条支路和三个闭合回路的电流正方向。将两路直流稳压源接入电路，Us1=6V，Us2=12V，当将电阻 R5 接入电路时：

（1）各支路电流的测量值

表 1 接入 R5 时各支路电流测量值

	I_1（mA）	I_2（mA）	I_3（mA)
计算值	1.9	6.0	7.9
测量值	1.6	5.7	7.7

由图表数据可以得知 1.6+5.7=7.3mA≈7.7mA 满足基尔霍夫电流定律

（2）各节点间电压测量值

表 2 接入 R5 时各节点电压测量值

	U_1（V）	U_2（V）	U_{FA}（V）	U_{AB}（V）	U_{AD}（V）	U_{CD}（V）	U_{DE}（V）
计算值	6	12	0.98	-5.99	4.04	-1.98	0.98
测量值	5.96	11.97	0.96	-5.95	4.03	-1.98	0.96

由图表数据 LOOP1 中：-5.96+0.96+4.03+0.96=-0.01V≈0

LOOP2 中-5.95+11.97-1.98-4.03=0.01V≈0 因此满足基尔霍夫电压定律

2.当将二极管 D1 代替 R5 接入电路时

（1）各支路电流的测量值

表 3 接入 D1 时各支路电流测量值

	I_1（mA）	I_2（mA）	I_3（mA)
计算值	3.9	0	3.9
测量值	3.8	0	3.8

3.8+0=3.8mA 因此满足基尔霍夫电流定律

（2）各节点间电压测量值

表 4 接入 D1 时各支路电流测量值

	U_1（V）	U_2（V）	U_{FA}（V）	U_{AB}（V）	U_{AD}（V）	U_{CD}（V）	U_{DE}（V）
计算值	6	12	2	0	2	-10	2
测量值	5.98	11.97	1.98	0	1.99	-9.98	1.98

图表数据中：LOOP1：-5.96+1.98+1.99+1.98=-0.01V≈0

LOOP2:0+11.97-9.98-1.99=0V 因此满足基尔霍夫电压定律

五、实验操作要点

1、所有需要测量的电压值，均以万用表测量的数据为准。电压源的输出电压 U1、U2 也需要测量，并以测量值为准，不可取电源本身的显示值。

2、需防止稳压电源两个输出端碰线短路。

3、根据图 1 的电路参数，先计算出待测的电流 I1、I2、I3 以及各电阻上的电压值的理论值，以便实验测量时可正确地选择仪表的量程和判断测量的正确与否。

六、思考题

1、如果设定不同的电压与电流参考方向，基尔霍夫定律是否仍然成立？

A：成立，基尔霍夫定律与参考方向的选取无关

2、如果电路中含有非线性器件，基尔霍夫定律是否仍然成立？（在图 1 所示电路中，可选择将二极管 1N4007 替换电阻 R5 连入电路，进行实验验证。）

A：成立，无论是线性电路还是非线性电路，基尔霍夫定律仍然成立

浙江大学

本科实验报告

课程名称：　实验二 叠加定理实验研究

姓　　名：

学　　院：　信息与电子工程学院

　　系：　信息与电子工程学院

专　　业：　信息工程

学　　号：

指导教师：　龚淑君，王子立，金向东

2024 年 11 月 10 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2024.11.10
地点：东 4-227

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I
指导老师：龚淑君，王子立，金向东
成绩：_____
实验名称：叠加定理实验研究 实验类型：验证性实验 同组学生姓名：

一、实验目的

1、实验研究叠加定理的正确性；
2、加深叠加定理适用范围的认识。

二、实验理论基础

叠加定理是指：若干个电源在某线性网络的任一支路产生的电流或在任意两个节点之间产生的电压，等于这些电源分别单独作用于该网络时，在该部分所产生的电流与电压的代数和。需要注意的是，对于非线性网络，叠加定理将不再成立，也不能用叠加定理计算或处理功率、能量等二次的物理量。

三、实验电路设计

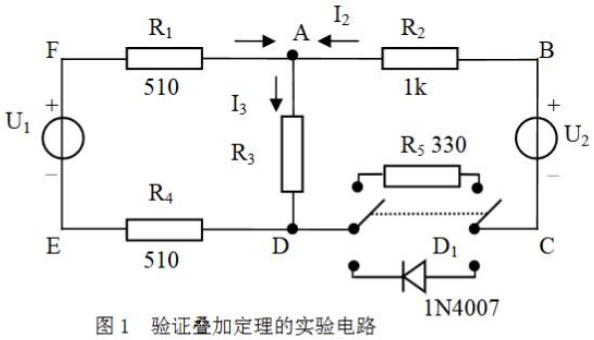


图 1　验证叠加定理的实验电路

四、实验任务要求

将两路稳压电源 U1 和 U2 的输出分别调节为 6V 和 12V 在节点 F，E 之间接入电压源 U1，U2 处不接电源，将节点 B，C 短接，测量各点电压与各支路电流，将测量数据记录于表。U1 处不接电源，将节点 F，E 之间短路，在节点 B，C 之间接入电压源 U2，再次测量各点电压与各支路电流，将测量数据记录于表。同时接上电压源 U1 和 U2，重复上述测量，将测量数据记录于表。

1.当接入 R5 电阻时

表 1 接入 R5 时实验数据记录

单位 V mA	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{AB}	U_{CD}	U_{AD}	U_{DE}	U_{FA}
U1 单独作用	5.96	0	4.2	-1	3	1.18	0.39	1.58	2.19	2.18
U2 单独作用	0	11.97	-2	7.2	4.7	-7.13	-2.38	2.45	-1.23	-1.22

U1，U2 共同作用	5.96	11.97	1.7	5.9	7.7	-5.95	-1.98	4.03	0.96	0.96
差值	0	0	0.5	0.3	0	0	-0.01	0	0	0

由图表数据最后一行可知，U1 单独作用和 U2 单独作用之和与共同作用数据差距很小，叠加定理是成立的。

2.当接入 D1 二极管时，重复上述步骤

表 2 接入 D1 时实验数据记录

单位 V mA	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{AB}	U_{CD}	U_{AD}	U_{DE}	U_{FA}
U1 单独作用	5.96	0	4.1	-1	3.1	1.03	0.59	1.63	2.16	2.16
U2 单独作用	0	11.97	0	0	0	0	-11.97	0	0	0
U1，U2 共同作用	5.96	11.97	3.8	0	3.8	0	-9.98	1.99	1.98	1.98
差值	0	0	0.3	-1	-0.7	1.03	-1.4	-0.36	0.18	0.18

由图表数据可知，U1 单独作用和 U2 单独作用之和与共同作用数据差距较大，叠加定理并不成立

五、实验操作要点

1、根据实验任务要求，顺序完成每一步骤。用电流表测量各支路的电流，尽可能不使用万用表的电流挡来测量。

2、实验测量时，注意及时更换仪表量程。

六、思考题

1、可否直接将不起作用的电源（U1 或 U2）短接置零？

A：不可以！如果将电源短接置零，那么短接这一部分的导线电流会无限大，有实验安全隐患，一般通过杜邦线连接来将电源置零

2、根据测量数据，计算各种状况下，某一电阻消耗的功率，并验证功率是否具有叠加性。

A；功率不具有叠加性

表 3 接入 R5 时部分电阻的功率

	U1 单独作用	U2 单独作用	U1，U2 共同作用
R1 电阻功率	9.16mW	2.44mW	1.63mW
R2 电阻功率	-1.18mW	-51.34mW	-35.11mW

由图表数据可知，当接入 R5 电阻时，功率不具有叠加性！



本科实验报告

课程名称：	实验三 戴维南定理与诺顿定理的实验研究
姓　　名：	
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	信息与电子工程学院
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	龚淑君，王子立，金向东

2024 年 11 月 10 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2024.11.10
地点：东 4-227

[redacted]实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I
指导老师：龚淑君，王子立，金向东
成绩：_____
实验名称：戴维南定理与诺顿定理的实验研究 实验类型：验证性实验
同组学生姓名：

一、实验目的

1、实验研究戴维南定理与诺顿定理。
2、掌握有源二端口网络等效电路参数的测量方法。

二、实验理论基础

任何一个线性网络，如果只研究其中一条支路的电压与电流，则可将电路的其余部分视为一个含源的单端口网络。该网络可以等效于一个电压源或者是一个电流源。

如果将该网络等效于一个电压源，则电压源的输出电压等于该网络的开路电压，等效内阻等于该网络中各电源均为零时的无源网络的入端电阻，这就是戴维南定理。

如果将该网络等效于一个电流源，则电流源的输出电流等于该网络的短路电流，等效内导等于该网络中各电源均为零时的无源网络的入端电导，这就是诺顿定理。

三、实验电路设计

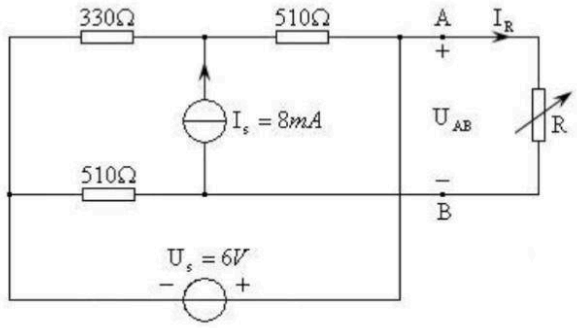


图 5 戴维南与诺顿定理的实验电路

四、实验任务要求

1.用开路电压、短路电流法测定戴维南等效电路的 UOC、RO 和诺顿等效电路的 ISC、RO。按图 5 接入稳压电源 Us=6V 和恒流源 Is=8mA，接入负载 RL。测出 UOC 和 ISC，并计算出 RO（测 UOC 时，不要接入电流表）填入表 1 中。

表 1 实验数据

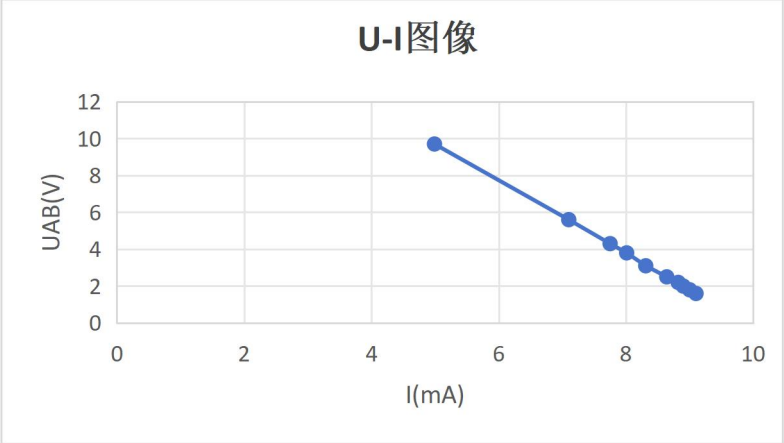
U_{OC}（V）	I_{SC}（mA）	$R_O=U_{OC}/I_{SC}$（Ω）
9.98	19.9	501.5

2.负载实验。按图 5 接入负载 RL，改变 RL 阻值，测量有源二端口网络的外特性，将实验数据填入表 2 中。对 U-I 进行作图。

表 2 实验数据

R_L(Ω)	507	1246	1750	2060	2500	3250	3850	4130	4650	5230
U_{AB}(V)	4.99	7.10	7.75	8.01	8.31	8.64	8.82	8.90	9.00	9.10
I(mA)	9.7	5.6	4.3	3.8	3.1	2.5	2.2	2.0	1.8	1.6

图 1 负载实验 U-I 图



3.验证戴维南定理：用一只 1kΩ的电位器作为 Ro，将其阻值调整到等于步骤(1)所得的等效电阻 Ro 的值，然后令其与直流稳压电源 UOC(即步骤(1)所测得的开路电压值)相串联，按下图进行实验，将实验数据填入表 3 中，作图对戴维南定理进行验证。

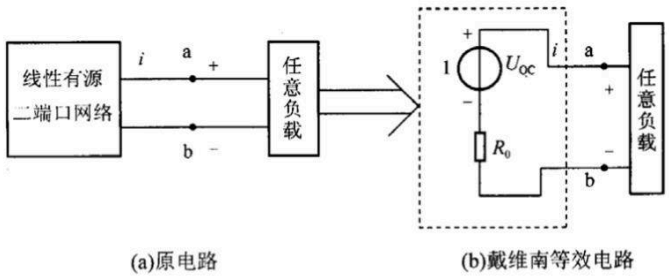
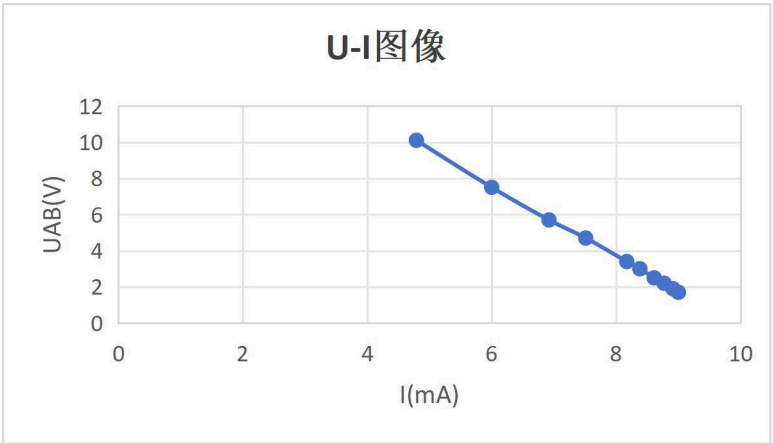


图 1 戴维南等效电路图

表 3 实验数据

R_L(Ω)	470	781	1167	1570	2300	2690	3210	3710	4290	4750
U_{AB}(V)	4.79	6.00	6.92	7.51	8.17	8.38	8.61	8.77	8.91	9.00
I(mA)	10.1	7.5	5.7	4.7	3.4	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7

图 2 戴维南等效实验 U-I 图



将表 2 和表 3 部分数据进行对比后

	R_L(Ω)	U_{AB}(V)	I(mA)
表 2.1	1246	7.10	5.6
表 3.1	1167	6.92	5.7
表 2.2	2500	8.31	3.1
表 3.2	2690	8.38	3.0
表 2.3	4650	9.00	1.8
表 3.3	4750	9.00	1.7

可以看出当 RL 相近时，戴维南等效电路的电压和电流与等效之前的电路的电流和电压近似相等，因此验证了戴维南等效的可行性

五、实验操作要点

1、为方便比较验证，在以上 3 个实验中 RL 的取值尽量相近。

2、直流电压源不能短路，且电源只能向外提供功率而不能从外吸收功率，以免损坏。

六、思考题

1、在求戴维南或诺顿等效电路时，做短路实验，则测 Isc 的条件是什么?在本实验中可否直接做负载短路实验?实验前对线路图图 5 预先做好计算，以便调整实验线路及测量时可准确地选取电表的量程。

A1：接入稳压电源 Us=6V 和恒流源 Is=8mA，接入电流表，先使用欧标表调整 RL 处的电阻为 0（短路），之后接入负载 RL，在电流表上读出 I_{SC}，同时注意：确保短路状态下电路中的电流不会超过任何元件的最大允许值，避免烧毁元件。

A1：可直接作负载短路实验。该电路中负载短路后不会出现电流无穷大的情况

2、简述测量有源二端口网络开路电压及等效内阻的几种方法，并比较其优缺点。

A：（1）开路电压、短路电流法测 Ro：在有源二端口网络输出端开路时，用电压表直接测出其输出端的开路电压 Uoc，然后再将其输出端短路，用电流表测其短路电流 I_{SC}，其等效内阻为 $Ro=U_{OC}/I_{SC}$。这种方法简单易行，但需要对电路进行开路和短路操作，且对电路的负载有一定要求。

（2）伏安法：用电压表和电流表测出有源二端口网络的外特性，根据外特性曲线输出斜率，tgθ，其内阻为 $R_O=(U_{OC}-U_N)/I_N$。这种方法适用范围广，不仅适用于线性二端口网络，对于一些非线性的二端口网络也可以提供有用的信息，并且比较安全，缺点是测量的准确性受到所用仪表精度的影响，特别是当测量小电阻或大电阻时，仪表自身的内阻会对测量结果产生较大影响，需要多次测量。

（3）半电压法测 Ro。如下图所示，当负载 RL 的电压为被测网络开路电压的一半时，负载电阻即为被测有源二端口网络的等效内阻值。这种方法简便快捷：相比伏安法，半电压法的操作更为简单，由于只需要测量一个特定条件下的电阻值，因此减少了因多次测量带来的累积误差。缺点：半电压法的结果高度依赖于开路电压的准确测量，如果开路电压测量不准确，则会导致等效内阻的测量结果出现偏差。

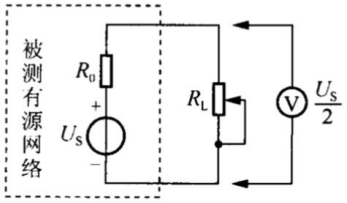


图 4 半电压法测试图